Dennis Adrían Quintana Lazgare

SENSOR EMG Y CONEXION CON EL ESP32

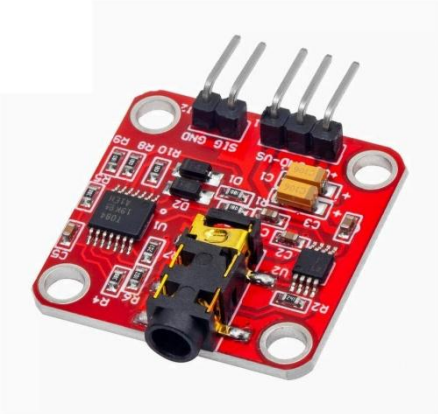
Fecha: 17/04/2026

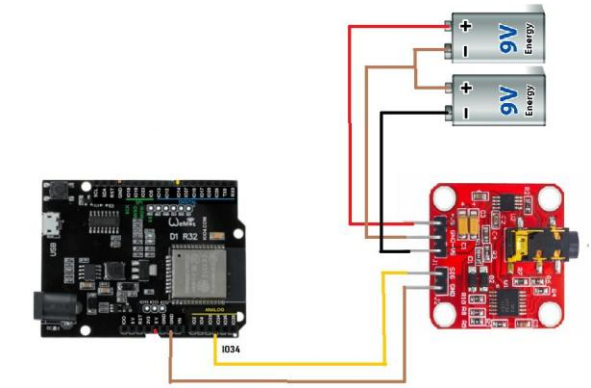
Un **sensor EMG (Electromiografía)** mide la actividad eléctrica generada por los músculos cuando se contraen.

Principio básico:

- Tus músculos generan **microseñales eléctricas (µV a mV)**.
- Los **electrodos** capturan esas señales desde la piel.

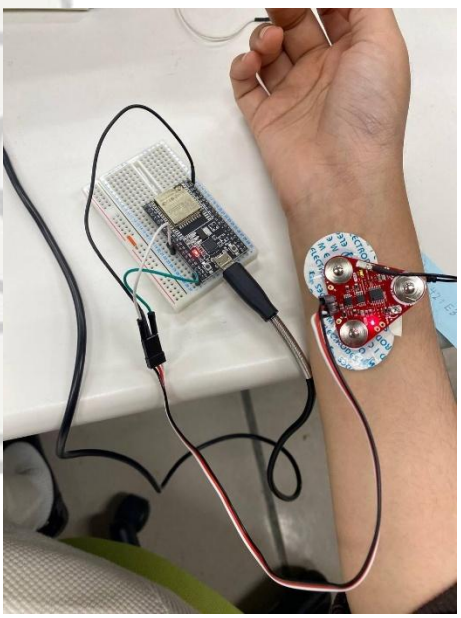
El sensor:
Amplifica la señal (porque es muy débil)
Filtra ruido (interferencia eléctrica, movimiento)
Entrega una señal **analógica procesada** lista para el microcontrolador





Hardware:

- ESP32
- Sensor EMG (ej: MyoWare o equivalente)
- Electrodos (tipo gel)
- Cables jumper
- Fuente de alimentación (USB o batería)

Conexiones:

Sensor EMG	**ESP32**
VCC	3.3V
GND	GND
SIG	GPIO34 (ADC)